《单片机与接口技术》

实 验 指 导 书

王 玉 琳　编写

SUN　ES59PA

合肥工业大学机械工程学院

2022 年 5 月（第 5 版）

目　录

实验一、P1 口与 P3 口综合实验 1

实验二、内、外 RAM 数据传送实验 6

实验三、定时、计数与中断实验 9

实验四、8255 控制交通灯实验 12

实验五、并行 DA 实验 15

实验六、并行 AD 实验 17

实验七、LED16×16 点阵实验.....20

实验八、图形点阵显示实验 21

实验九、继电器控制实验 22

实验十、简易电子琴实验 24

实验一　P1 口与 P3 口综合实验

一、实验目的与要求

熟悉星研集成环境软件的使用方法，学习 MCS51 汇编指令，掌握 P1、P3 口的使用方法。

二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台、万用表一块、示波器一台。

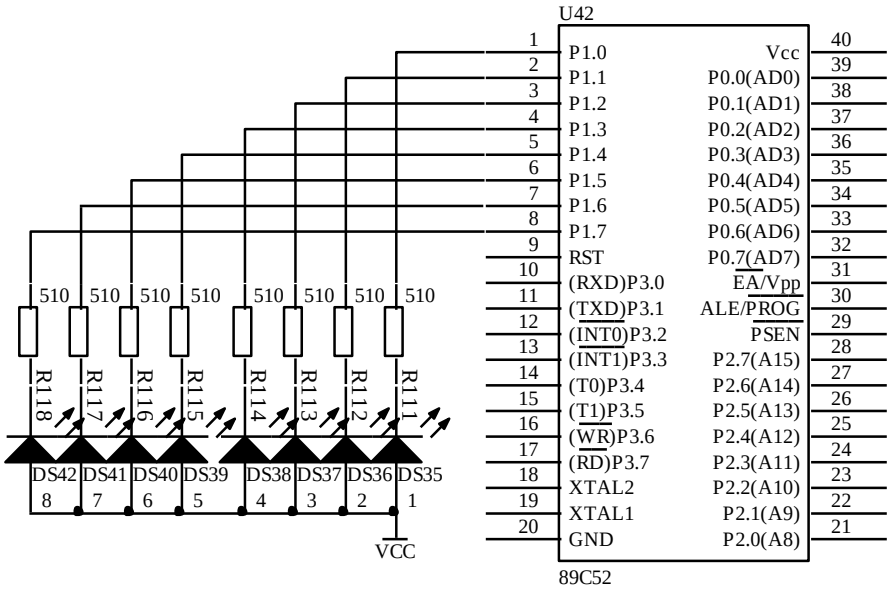
三、实验内容

1、熟悉星研集成环境软件。

2、按接线图编写程序：使用 P1 口控制 F5 区的 8 个 LED 指示灯，循环点亮，瞬间只有一个灯亮（P1 口某一位输出低电平时，对应的 LED 被点亮）。

3、观察实验结果，验证程序是否正确。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明：

A3 区：JP51	——	F5 区：JP65
A3 区：P1.0	——	F6 区：Ctrl

注意：连接排线时，保证插座编号“小对小，大对大”。

2、建立文件、编写程序。

3、观察实验结果并做记录。

六、参考程序

```
            ORG         0000H
            LJMP        MAIN

            ORG         0030H
MAIN:       MOV         SP，#70H
            MOV         A，#0FFH
            CLR         C
AGAIN:      RLC         A
            MOV         P1，A
            ACALL       DELAY
            SJMP        AGAIN

DELAY:      MOV         R5，#02H        ；延时
DELAY1:     MOV         R6，#00H
DELAY2:     MOV         R7，#00H
            DJNZ        R7，$
            DJNZ        R6，DELAY2
            DJNZ        R5，DELAY1
            RET

            END
```

七、扩展实验一：异或、位查询

将排线 JP65 的一端转 180°。

```
            ORG     0000H
            LJMP    MAIN

            ORG     0030H
MAIN:       MOV     SP，#70H
            MOV     P1，#11111111B
            JB      P3.0，$             ；P3.0 接 K7，作为“启动”
AGAIN:      XRL     P1，#11110000B
            CALL    DELAY
            JNB     P3.1，$             ；P3.1 接 K8，作为“暂停”
            XRL     P1，#00001111B
            CALL    DELAY
            JNB     P3.1，$             ；P3.1 接 K8，作为“暂停”
            SJMP    AGAIN
```

```
DELAY:    MOV     R5，#02H      ；延时
DELAY1:   MOV     R6，#00H
DELAY2:   MOV     R7，#00H
          DJNZ    R7，$
          DJNZ    R6，DELAY2
          DJNZ    R5，DELAY1
          RET

          END
```

八、扩展实验二：位查询、外部中断

排线保留。

用 AT89S52 的 P1.0～P1.7 控制 8 道工序，现模拟控制 8 只 LED，低电平点亮，将每道工序所占的时间假定为延时；P3.4 接 K7，为开工启动开关，下降沿有效；P3.3 接 K8，为外部故障模拟输入开关，P3.3=1 时设备正常，P3.3=0 时，设备出故障，系统报警；P3.5 接 F6 区蜂鸣器的 Ctrl，为报警时的声音输出，P3.5=0 时，蜂鸣器发声报警。

初始状态，K7 和 K8 均拨到下面（高电平），此时 8 只 LED 均未点亮。

运行程序后，将 K7 拨到上面再拨下来，二极管开始点亮，顺序动作开始；把 K8 拨到上面时，发声报警，再将 K8 拨到下面时，报警停止。

```
          ORG     0000H
          LJMP    PO10

          ORG     0013H
          LJMP    PO16

          ORG     0030H
PO10:     MOV     P1,#0FFH
PO11:     JB      P3.4,PO11
          ORL     IE,#1000 0100B    ；（EA）=1，（EX1）=1
          ORL     IP, #0000 0100B   ；（PX1）=1
          MOV     PSW,#00H
          MOV     SP,#70H
PO12:     MOV     P1,#1111 1110B
          ACALL   DELAY
          MOV     P1,#1111 1101B
          ACALL   DELAY
          MOV     P1,#1111 1011B
          ACALL   DELAY
          MOV     P1,#1111 0111B
          ACALL   DELAY
          MOV     P1,#1110 1111B
          ACALL   DELAY
```

```
        MOV     P1,#1101 1111B
        ACALL   DELAY
        MOV     P1,#1011 1111B
        ACALL   DELAY
        MOV     P1,#0111 1111B
        ACALL   DELAY
        SJMP    PO12

PO16:   CLR     P3.5            ；中断服务子程序
        JNB     P3.3,$          ；查询急停信号有无解除
        SETB    P3.5            ；停止报警
        RETI

DELAY:  MOV     R5,#02H
DELAY1:MOV      R6,#00H
DELAY2:MOV      R7,#00H
        DJNZ    R7,$
        DJNZ    R6,DELAY2
        DJNZ    R5,DELAY1
        RET
        END
```

九、扩展实验三：外部计数

（1）排线保留，把单脉冲拨动开关拨到上面位置；

（2）把单脉冲输出孔 ⊓ 和 P3.4（单片机的 T0 计数器）相连；

（3）每往下拨动单脉冲开关一次，产生的脉冲下降沿使得单片机的 T0 计数器计数值加 1，LED-8 点亮；

（4）不断上、下拨动开关，观察 8 只 LED 的点亮情况。

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN

        ORG     0030H
MAIN:   MOV     P1，#11111111B      ；LED-1~LED-8 全灭
        MOV     TMOD，#0000 0101B   ；T0 计数器初始化，方式 1 计数
        MOV     TH0，#00H           ；T0 的计数初值设为 0
        MOV     TL0，#00H
        SETB    TR0                 ；T0 计数器开始计数
AGAIN:  MOV     A，TL0              ；读取 T0 计数器的低 8 位计数值
        CPL     A
        MOV     P1，A
        SJMP    AGAIN
        END
```

将 T0 换成 T1，如何修改程序？

十、扩展实验四：位异或

8051 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：

（P1.2）<===（P1.0）⊕（P1.1）

（1）拔掉排线；
（2）将 P1.0 接 K7，P1.1 接 K8，P1.2 接 LED-3；
（2）将 K7、K8 进行 4 种组合，观察 LED-3 的点亮情况。

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN

        ORG     0030H
MAIN:   MOV     C,P1.0
        ANL     C,/P1.1
        MOV     00H,C

        MOV     C,P1.1
        ANL     C,/P1.0
        ORL     C,00H
        MOV     P1.2,C          ;（P1.2）=0 时，LED-3 才会点亮
        SJMP    MAIN

        END
```

十一、扩展实验五：定时输出周期 2s 占空比 1:1 的连续方波。

已知晶振频率 11.0592MHz。自己接线、编程。

实验二　内、外 RAM 数据传送实验

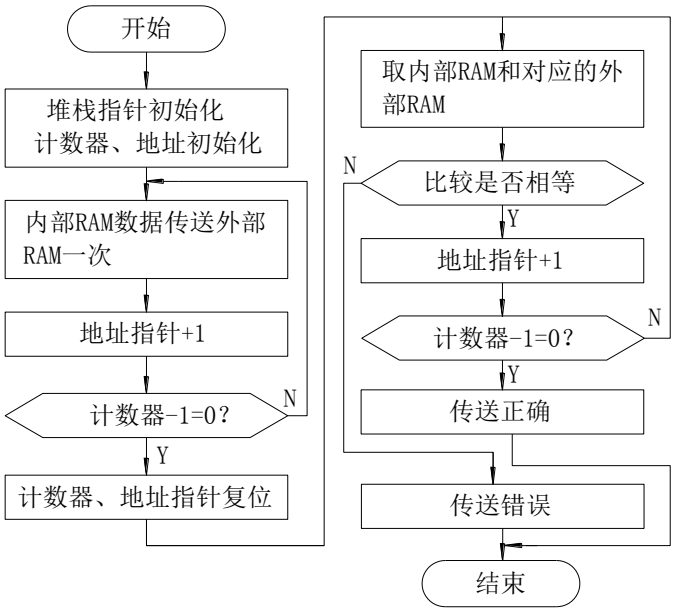
一、实验目的

熟悉星研集成环境软件的使用方法，熟悉 MCS51 汇编指令，学会编写简单程序，掌握 51 单片机数据传输的方法。

二、实验内容

1、熟悉星研集成环境软件的使用方法。
2、编写程序，实现内、外 RAM 数据段的传送与校验。

三、程序框图



数据传送程序框图

四、实验步骤

在内部 RAM 单元 30H～3FH 中输入数据，使用单步、断点方式调试程序，检测外部数据 RAM 的 1000H～100FH 中的内容。熟悉查看特殊功能寄存器、内部数据 RAM、外部数据空间的各种方法。

五、程序清单

将内部 RAM 从 Address1 开始的 16 个字节内容，传送到外部 RAM 从 Address2 开始的 16 个单元里，然后再作比较。

```
Address1    DATA    30H
Address2    XDATA   1000H

            ORG     0000H
            LJMP    SUN

            ORG     0100H
SUN:        MOV     SP,#60H
            MOV     P1,#0FFH
            MOV     R0,#Address1
            MOV     DPTR,#Address2
            MOV     R7,#10H
SUN1:       MOV     A,@R0           ;传送
            MOVX    @DPTR,A
            INC     R0
            INC     DPTR
            DJNZ    R7,SUN1

            MOV     R0,#Address1
```

```
        MOV     DPTR,#Address2
        MOV     R7,#10H
SUN2:   MOV     B,@R0           ;比较
        MOVX    A,@DPTR
        CJNE    A,B,SUN3
        INC     R0
        INC     DPTR
        DJNZ    R7,SUN2
        CLR     P1.0            ;P1.0 接 LED-1
        SJMP    $               ;传送正确，绿灯亮

SUN3:   CLR     P1.2            ;P1.2 接 LED-3
        SJMP    $               ;传送错误，红灯亮

        END
```

六、扩展实验一

编写一个程序，将 16 个外部数据 RAM 中的数据传送到 16 个内部数据 RAM 中：

```
Address1    DATA    30H
Address2    XDATA   1000H
            ORG     0000H
            LJMP    SUN

            ORG     0100H
SUN:        MOV     SP,#60H
            MOV     P1,#0FFH
            MOV     R0,#Address1
            MOV     DPTR,#Address2
            MOV     R7,#10H
SUN1:       MOVX    A,@DPTR     ;传送
            MOV     @R0,A
            INC     R0
            INC     DPTR
            DJNZ    R7,SUN1

            MOV     R0,#Address1
            MOV     DPTR,#Address2
            MOV     R7,#10H
SUN2:       MOV     B,@R0       ;比较
            MOVX    A,@DPTR
            CJNE    A,B,SUN3
            INC     R0
            INC     DPTR
```

```
        DJNZ    R7,SUN2
        CLR     P1.0            ;P1.0 接 LED-1
        SJMP    $               ;传送正确，绿灯亮

SUN3:   CLR     P1.2            ;P1.2 接 LED-3
        SJMP    $               ;传送错误，红灯亮

        END
```

七、扩展实验二

编程将外部数据 RAM 中的存储区 0000H~1FFFH 所有单元均清零：

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN

        ORG     0030H
MAIN:   MOV     P1，#0FFH
        MOV     DPTR, #0000H
AGAIN:  CLR     A
        MOVX    @DPTR,A
        INC     DPTR
        MOV     A, DPH
        CJNE    A, #20H, AGAIN
        CLR     P1.0            ;P1.0 接 LED-1
        SJMP    $               ;结束时绿灯亮
```

以上程序为一种方法，你还能想出其它方法吗？

实验三　定时、计数与中断实验（软件实验十一）

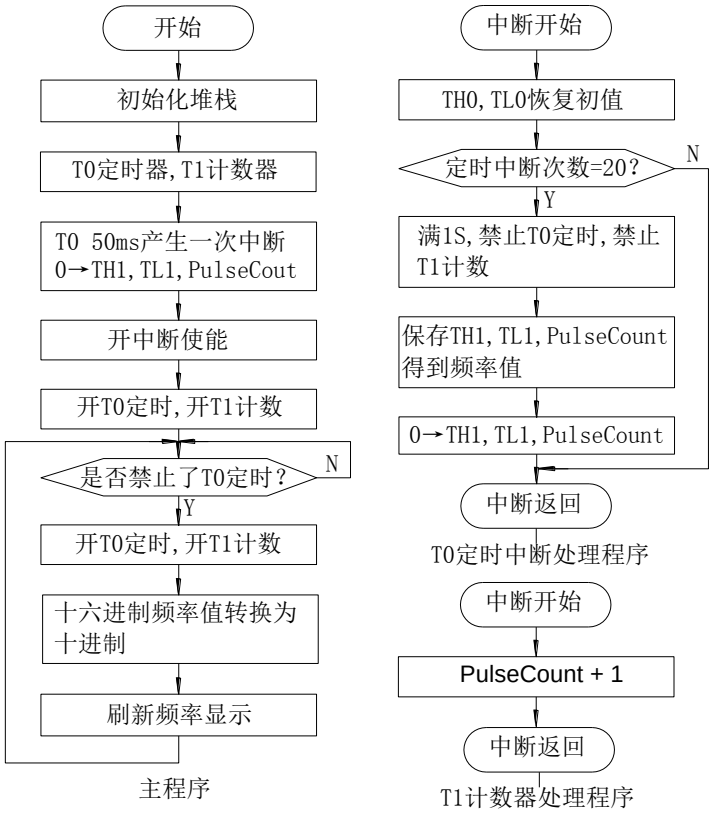
一、实验目的

熟悉 MCS51 单片机的定时、计数与中断系统的编程方法，了解定时器、计数器的应用、实时程序的设计与调试技巧。

二、实验内容

使用 CPU 的 T0 作定时器进行定时，T1 作计数器对外部脉冲进行计数，并将脉冲频率值显示在数码管上。

三、程序框图



频率计程序框图

四、实验步骤

1、连线说明：

D3 区 ：SDA、SCL	——	A3 区：P3.0、P3.1
D3 区 ：A、B、C、D	——	F4 区：A、B、C、D

2、将导线的一头插入 A3 区的 T1（P3.5）；

3、打开实验仪的电源；

4、将导线的另一头与 F3 区的 f ≤250kHz 的信号相连，对应的频率值显示在数码管上。

五、程序清单（源程序文件名：cymometer.asm）

程序名称：频率计（P3.5 计数，每隔 1 秒处理一次）

```
Count50ms   DATA    30H
PulseCount  DATA    31H             ;脉冲计数第三个字节
buffer      DATA    32H             ;8 个字节显示缓冲区
EXTRN       CODE(Display8)

            ORG     0000H
            LJMP    SUN

            ORG     000BH
            LJMP    TimerT0         ;T0 计时中断处理入口
```

```
            ORG     001BH
            LJMP    CounterT1           ;T1 计数中断处理入口

            ORG     0100H
SUN:        MOV     SP,#60H
            MOV     TMOD,#01010001B     ;T0 定时，T1 计数，方式 1
            MOV     TH0,#03CH           ;50ms 定时
            MOV     TL0,#0B0H
            MOV     Count50ms,#20       ;20 * 50ms = 1s
            MOV     TH1,#00H;计数
            MOV     TL1,#00H
            MOV     PulseCount,#0
            SETB    EA
            SETB    ET1
            SETB    ET0
            SETB    TR0
            SETB    TR1

SUN1:       JB      TR0,$
            SETB    TR0                 ;刷新显示
            SETB    TR1
            ACALL   B4toD4
Display:    MOV     R0,#buffer          ;显示结果
            MOV     A,R7                ;低位
            ACALL   B1toB2              ;压缩 BCD 码转换成非压缩 BCD
                                        码
            MOV     A,R6
            ACALL   B1toB2
            MOV     A,R5
            ACALL   B1toB2
            MOV     A,R4                ;高位
            ACALL   B1toB2
            MOV     R0,#buffer+7
            MOV     R7,#7
            ACALL   BlackDisplay        ;将高位 0 消隐
            MOV     R0,#buffer
            LCALL   Display8
            SJMP    SUN1

TimerT0:    MOV     TH0,#03CH           ;50ms 定时
            MOV     TL0,#0B0H
            DJNZ    Count50ms,TimerT0_exit
```

```
                MOV     Count50ms,#20
                CLR     TR0
                CLR     TR1
                MOV     R1,PulseCount
                MOV     R2,TH1
                MOV     R3,TL1
                MOV     PulseCount,#0
                MOV     TH1,#0
                MOV     TL1,#0
TimerT0_exit:   RETI

CounterT1:      INC     PulseCount
                RETI

                END
```

六、思考题

1、为什么测试较高频率信号时，数码管上显示的数据一直在变化？

2、为什么频率信号不能超过 0.5MHz？

实验四　8255 控制交通灯实验（基础硬件实验六）

一、实验目的

1、学习 8255 芯片的工作原理，熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用 8255 并行接口芯片实现各种控制功能，如本实验（控制交通灯）等。

2、熟悉 8255 内部结构和与单片机的接口逻辑，熟悉 8255 芯片的 3 种工作方式以及控制字格式。

二、实验设备

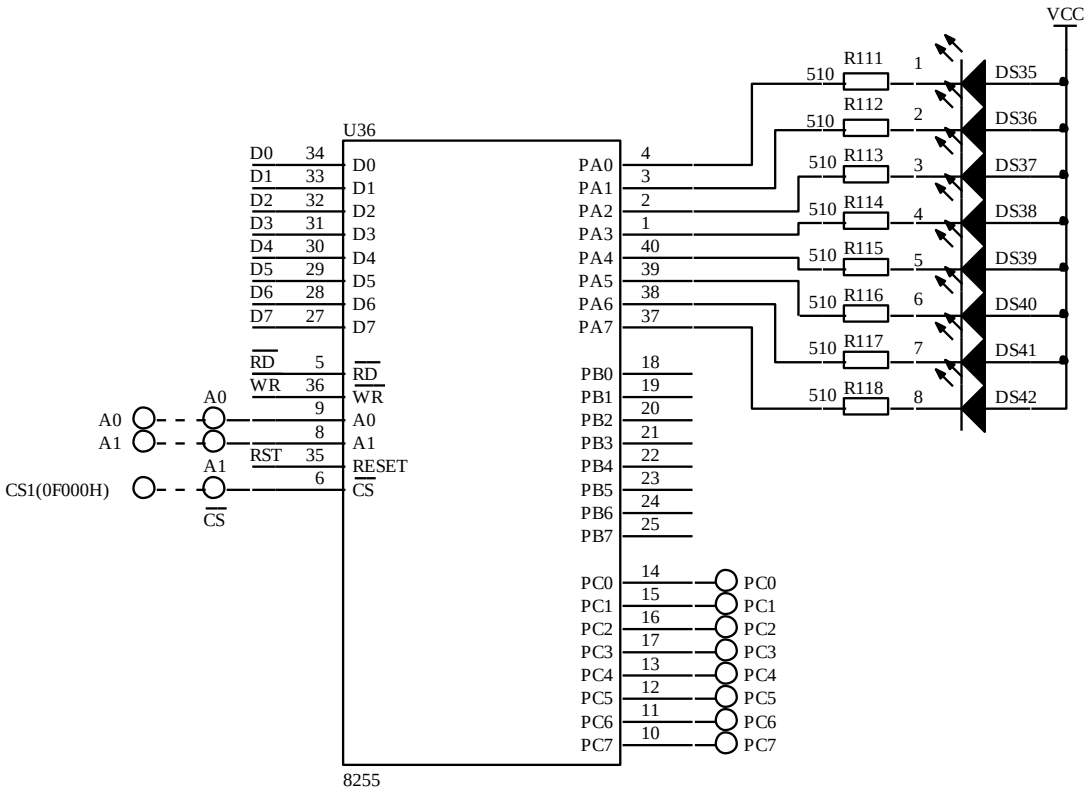
SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

1、编写程序：使用 8255 的 PA 口控制 8 只 LED 指示灯，实现交通灯功能。

2、连接线路验证 8255 的功能，熟悉它的使用方法。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明：

B6 区：CS、A0、A1	——	A3 区：CS1、A0、A1
B6 区：JP56（PA 口）	——	F5 区：JP65

2、观察实验结果，是否能看到模拟的交通灯控制过程。

六、实验程序（源程序文件名：8255.asm）

```
COM_ADD     XDATA   0F003H
PA_ADD      XDATA   0F000H
PB_ADD      XDATA   0F001H
PC_ADD      XDATA   0F002H

            ORG     0000H
            LJMP    SUN

            ORG     0100H
SUN:        MOV     SP,#60H
            MOV     DPTR,#COM_ADD
            MOV     A,#80H          ;PA、PB、PC 为基本输出模式
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     DPTR,#PA_ADD    ;灯全熄灭
            MOV     A,#0FFH
```

```
        MOVX    @DPTR,A
SUNT1:  MOV     A,#37H
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A         ;东西绿灯，南北红灯
        ACALL   DL5S
        MOV     R4,#6
SUNT2:  MOV     A,#30H
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A         ;东西绿灯闪烁，南北红灯
        ACALL   DL500ms
        MOV     A,#29H
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL500ms
        DJNZ    R4,SUNT2
        MOV     A,#23H          ;东西黄灯亮，南北红灯
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL3S
        MOV     A,#1EH          ;东西红灯，南北绿灯
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL5S
        MOV     R4,#6
SUNT3:  MOV     A,#17H          ;东西红灯，南北绿灯闪烁
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL500ms
        MOV     A,#10H
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL500ms
        DJNZ    R4,SUNT3
        MOV     A,#0AH          ;东西红灯，南北黄灯亮
        MOVC    A,@A+PC
        MOVX    @DPTR,A
        ACALL   DL3S
        SJMP    SUNT1

        DB      01111110B       ;东西绿灯，南北红灯
        DB      11111110B       ;东西绿灯闪烁，南北红灯
        DB      10111110B       ;东西黄灯亮，南北红灯
        DB      11011011B       ;东西红灯，南北绿灯
        DB      11011111B       ;东西红灯，南北绿灯闪烁
```

```
                DB      11011101B       ;东西红灯，南北黄灯亮
DL500ms:        MOV     R5,#25
DL500ms1:       MOV     R6,#100
DL500ms2:       MOV     R7,#100
                DJNZ    R7,$
                DJNZ    R6,DL500ms2
                DJNZ    R5,DL500ms1
                RET

DL3S:           MOV     R4,#6
DL3S1:          LCALL   DL500ms
                DJNZ    R4,DL5S1
                RET

DL5S:           MOV     R4,#10
DL5S1:          LCALL   DL500ms
                DJNZ    R4,DL5S1
                RET

                END
```

七、实验扩展及思考

1、如何对 8255 的 PC 口进行位操作？

2、8255 的输出口可以读出内容进行修改，然后再回送，你知道吗？

实验五　并行 DA 实验（基础硬件实验九）

一、实验目的

了解数模转换器（DAC）的工作原理；学习 DAC0832 与单片机的接口电路；掌握 DAC0832 的软件编程。

二、实验设备

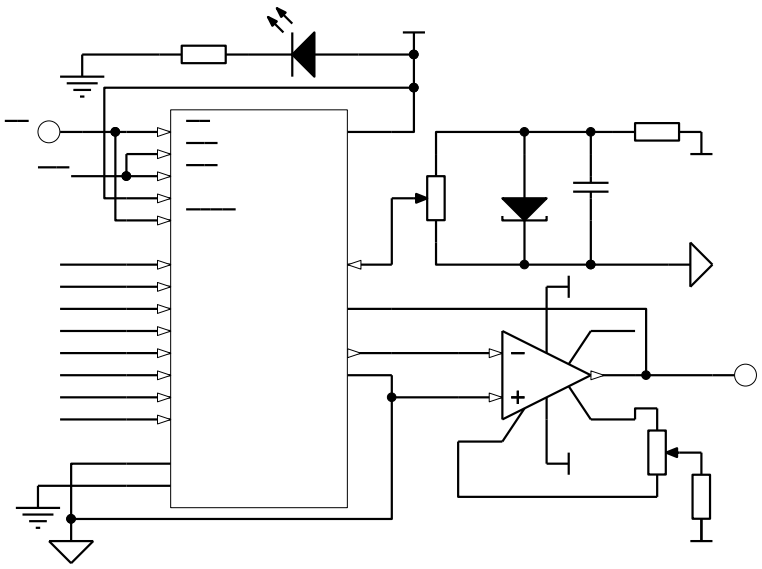
SUN 系列实验仪一套、PC 机一台、示波器一台。

三、实验内容

1、编写程序，用 DAC0832 芯片输出正弦波。

2、按图连线，运行程序，使用示波器观察输出的波形。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明：

B3 区：CS	——	A3 区：CS1

2、运行程序，示波器的探头接 B3 区的 OUT，观察实验结果，是否产生正弦波。

六、演示程序（源程序文件名：DA0832.asm）

用 DAC0832 芯片输出正弦波：

```
Addr_0832   XDATA   0FF00H                  ;0832 输出口地址

            ORG     0000H
            LJMP    SUNT

            ORG     0100H
SUNT:       MOV     SP,#60H
            MOV     DPTR,#TAB_1
            MOV     P2,#HIGH(Addr_0832)     ;0832 数据写入口地址
            MOV     R0,#LOW(Addr_0832)
            MOV     R4,#00H
SUNT1:      MOV     A,R4
            MOVC    A,@A+DPTR
            MOVX    @R0,A                   ;DA 转换输出一次
            INC     R4
            CJNE    R4,#72,$+3
            JC      SUNT2
            MOV     R4,#0
```

```
SUNT2:    LCALL    Delay
          SJMP     SUNT1                    ;下一轮

Delay:    PUSH     07H
          MOV      R7,#50H
          DJNZ     R7,$
          POP      07H
          RET

TAB_1:    DB   7FH,8BH,96H,0A1H,0ABH,0B6H,0C0H,0C9H,0D2H
          DB   0DAH,0E2H,0E8H,0EEH,0F4H,0F8H,0FBH,0FEH,0FFH,0FFH
          DB   0FFH,0FEH,0FBH,0F8H,0F4H,0EEH,0E8H,0E2H,0DAH,0D2H
          DB  0C9H,0C0H,0B6H,0ABH,0A1H,096H,08BH,07FH
          DB   74H,69H,5EH,54H,49H,40H,36H,2DH,25H,1DH,17H,11H,0BH,7,4,2,0,0
          DB   0,2,4,7,0BH,11H,17H,1DH,25H,2DH,36H,40H,49H,54H,5EH,69H,74H

          END
```

七、思考题

1、DAC0832 如何输出锯齿波或三角波？

2、DAC0832 如何控制变频器？

实验六　并行 AD 实验（基础硬件实验十）

一、实验目的与要求

1、了解模数转换器（ADC）的工作原理；掌握 ADC0809 与单片机的接口电路；学会对 ADC0809 进行数据采集的编程。

2、认真预习实验内容，做好准备工作，完成实验报告。

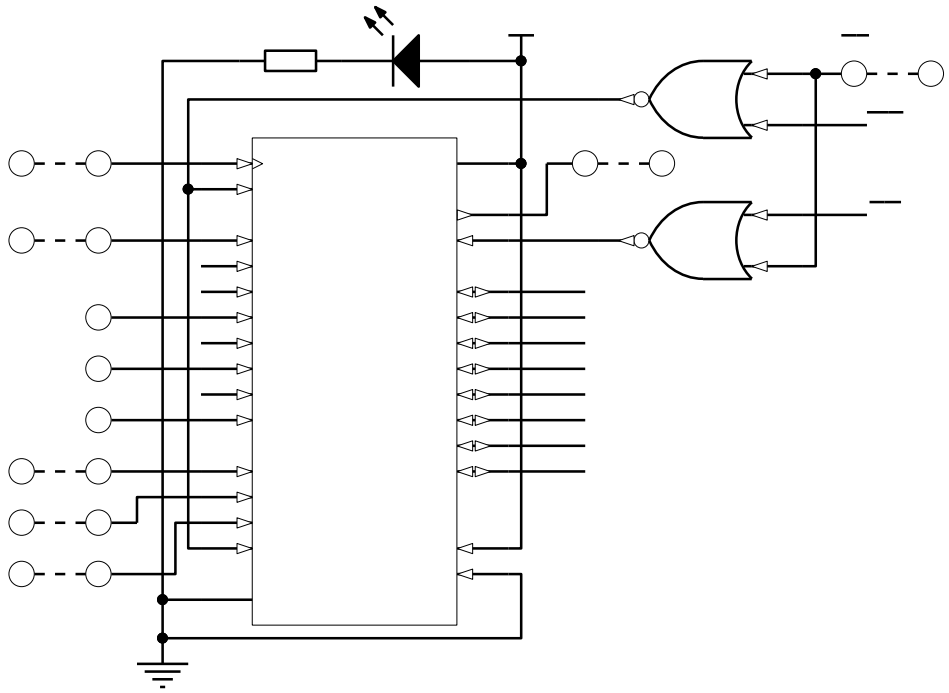
二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台、万用表一只。

三、实验内容

编写程序：制作一个电压表，测量 0～5V，结果显示于数码管上。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明：

B4 区：CS、ADDA、ADDB、ADDC	——	A3 区：CS1、A0、A1、A2（选择通道）
B4 区：EOC(转换结束标志)	——	A3 区：P1.2
B4 区：CLK	——	F3 区：500K
B4 区：IN0	——	F1 区：0～5V
D3 区 ：SDA、SCL	——	A3 区：P3.0、P3.1
D3 区 ：A、B、C、D	——	F4 区：A、B、C、D

2、调节 0～5V 电位器（F1 区）输出电压，显示在 LED 上，第 4、5 位显示 16 进制数

据，第 0、1、2 位，显示十进制数据。用万用表验证 AD 转换的结果。

六、演示程序（源程序文件名：AD0809.asm）

```
EXTRN       CODE(Display8)
Addr_0809   XDATA   0F000H
buffer      DATA    30H         ;8 个字节的显示缓冲区
EOC_0809    BIT     P1.2

            ORG     0000H
            LJMP    SUNT

            ORG     0100H
SUNT:       MOV     SP,#60H     ;设堆栈
SUNT1:      ACALL   AD0809
            ACALL   Display_Data
            MOV     R0,#Buffer  ;显示缓冲区首地址
            LCALL   DisPlay8    ;调用显示子程序
            LCALL   TIME        ;延时
            SJMP    SUNT1

Display_Data:   MOV     B,A
            ANL     A,#0FH
            MOV     buffer+4,A
            MOV     A,B
            ANL     A,#0F0H
            SWAP    A
            MOV     buffer+5,A
            MOV     A,B
            MOV     B,#51       ;255/5 (16 进制的 1 = 1/51V)
            DIV     AB
            ORL     A,#80H      ;加上小数点
            MOV     buffer+2,A
            ACALL   Display_Data_1
            MOV     buffer+1,A  ;第一位小数
            ACALL   Display_Data_1
            MOV     buffer,A    ;第二位小数
            MOV     buffer+3,#10H
            MOV     buffer+6,#10H
            MOV     buffer+7,#10H   ;消隐
            RET
```

```
Display_Data_1:   MOV     A,#10
                  MUL     AB
                  ADD     A,B
                  JNC     Display_Data_11
                  INC     A
                  INC     B
Display_Data_11:  MOV     R7,A
                  MOV     A,B
                  RL      A
                  RL      A
                  ADD     A,B
                  XCH     A,R7
                  MOV     B,#51
                  DIV     AB
                  ADD     A,R7
                  RET

AD0809:           MOV     A,#0
                  MOV     DPTR,#Addr_0809
                  MOVX    @DPTR,A         ;启动 AD 转换
                  JNB     EOC_0809,$      ;是否转换完成
                  MOVX    A,@DPTR         ;读转换结果
                  RET

TIME:             PUSH    06H
                  PUSH    07H
                  MOV     R6,#200
TIME1S1:          MOV     R7,#200
                  DJNZ    R7,$
                  DJNZ    R6,TIME1S1
                  POP     07H
                  POP     06H
                  RET

                  END
```

七、实验扩展及思考

如何实现多路模拟量的数据采集？

实验七　LED16×16 点阵实验（综合实验二）

一、实验目的

1、进一步熟悉 8255 的功能，了解点阵显示的原理及控制方法；

2、学习使用 LED 点阵，通过编程显示不同字符。

二、实验设备

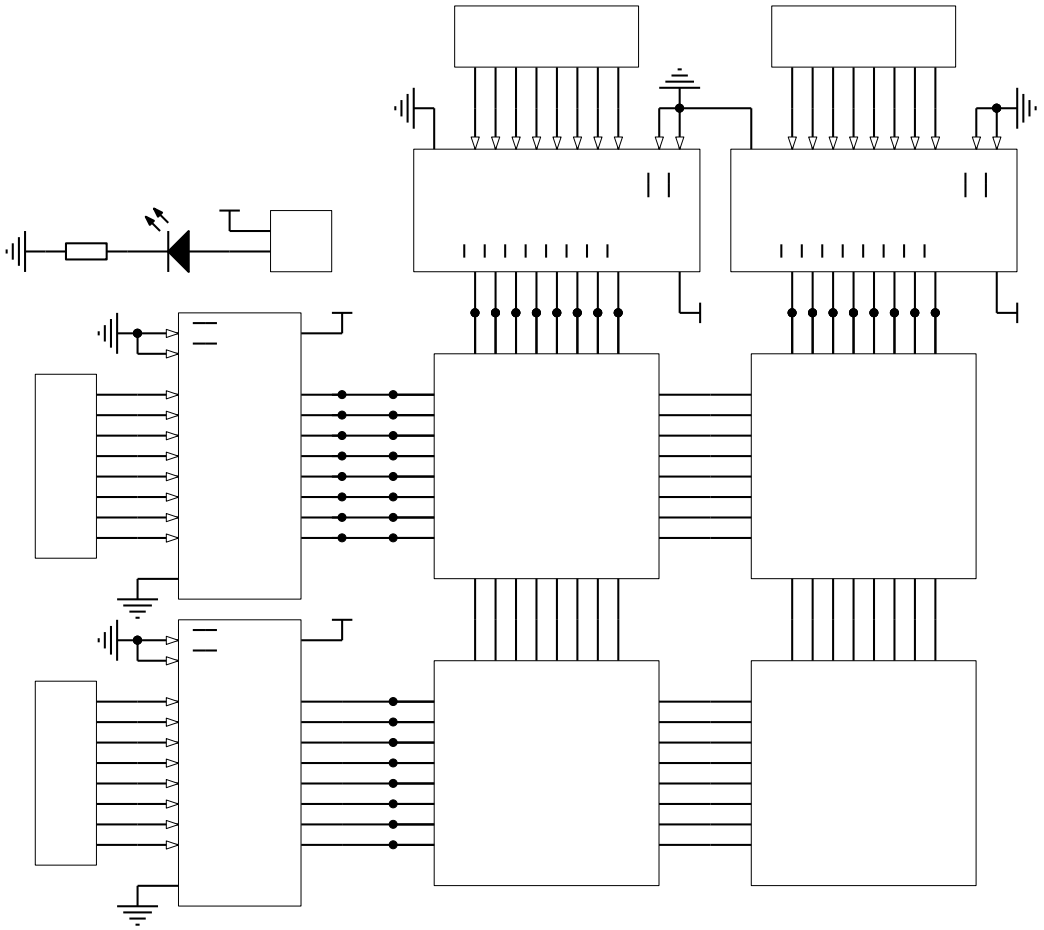
SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

1、编写程序，用 8255 的 PA、PB 口控制 16×16 点阵的行；8255 的 PC 口、CPU 的 P1 口控制 16×16 点阵的列；显示字符。

2、按图连接线路；运行程序，观察实验结果，学会控制 LED 点阵显示字符。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明：

B6 区：CS（8255）、A0、A1	——	A3 区：CS1、A0、A1
B6 区：JP56、JP53		A2 区：JP23、JP24（行输出线）
B6 区：JP52		A2 区：JP33（列输出线）
A3 区：JP51		A2 区：JP34（列输出线）

（注意：连接排线时，保证插座编号“小对小，大对大”。）

2、运行程序，观察实验结果。运行演示程序将会看到字符“欢迎使用星研实验仪”在点阵上自下而上循环移动显示。

实验八　图形点阵显示实验（基础硬件实验十五）

一、实验目的与要求

了解图形液晶模块的控制方法；了解它与单片机的接口逻辑；学习使用图形点阵液晶显示字体和图形。

二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

1、12864J 液晶显示器

(1) 图形点阵液晶显示器，分辨率为 128×64，可显示图形和 8×4 个(16×16 点阵)汉字。

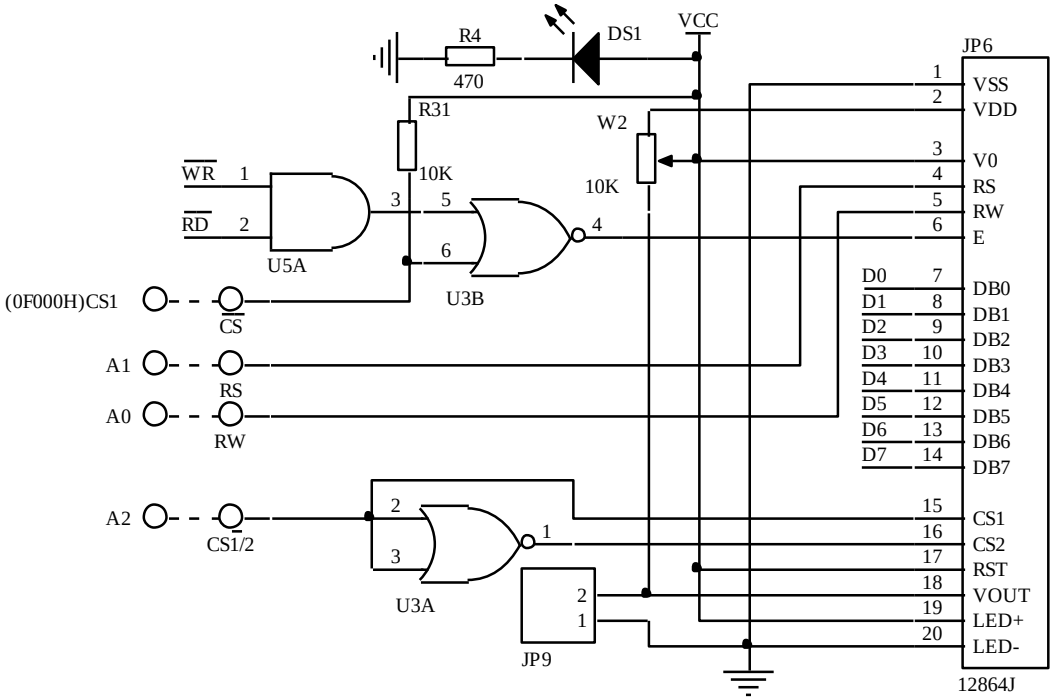
(2) 采用 8 位数据总线并行输入输出和 8 条控制线。

(3) 指令简单，7 种指令。

2、实验过程

在 12864J 液晶上显示一段字，包括汉字和英文：“星研电子”、“STAR ES51PRO”、“欢迎使用”，三行字。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明：

A1 区：CS、RW、RS、CS1/2	——	A3 区：CS1、A0、A1、A2

2、运行程序，验证显示结果。

实验九　继电器控制实验（基础硬件实验十八）

一、实验目的与要求

学习使用继电器控制外设的基本方法。

二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

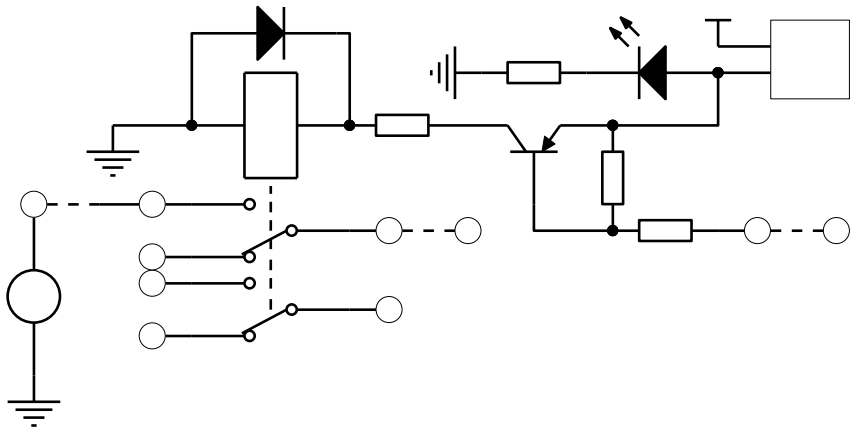
1、预备知识

自动化控制设备中，存在一个电子与电气电路的互连问题。一方面，电子电路需要控制电气电路的执行元件，如电动机、电磁铁、电灯等；一方面又要为电子电路提供良好的电隔离，以保护电子电路和人身安全，减少干扰。继电器就起这个桥梁作用。

2、实验过程

使用 F5 区的拨动开关，通过继电器控制直流电机的转动和停止。

四、实验原理图



图中：JP30 为短接器（1-2 相通）

五、实验步骤

1、主机连线说明：

C4 区：Ctrl	——	A3 区：P1.0
C4 区：COM1	——	C1 区：VCC
C4 区：CUT1	——	E1 区：Ctrl
A3 区：P1.7	——	F5 区：K7

2、运行程序，F5 区的 K7 拨动开关控制直流电机的转动、停止。

六、演示程序（源程序文件名：Relay.asm）

```
                ORG     0000H
                LJMP    START

                ORG     0030H
START:          MOV     SP,#60H
KeyH:           JB      P1.7,$          ；等待启动命令
                CALL    Delay
                JB      P1.7,KeyH
                CLR     P1.0            ；继电器线圈得电
KeyL:           JNB     P1.7,$          ；等待停止命令
                CALL    Delay
                JNB     P1.7,KeyL
                SETB    P1.0            ；继电器线圈失电
                SJMP    KeyH
```

```
Delay:      MOV     R6,#20H
            MOV     R7,#0
Delay1:     DJNZ    R7,$
            DJNZ    R6,Delay1
            RET

            END
```

七、思考题

如何用弱电来控制强电（比如用小功率的直流继电器来控制大功率的交流接触器，从而控制交流电动机的启、停）？

实验十　简易电子琴实验（综合实验一）

一、实验目的与要求

学习蜂鸣器的使用方法；了解蜂鸣器不同发音的控制方法。

二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

1、简易电子琴原理：

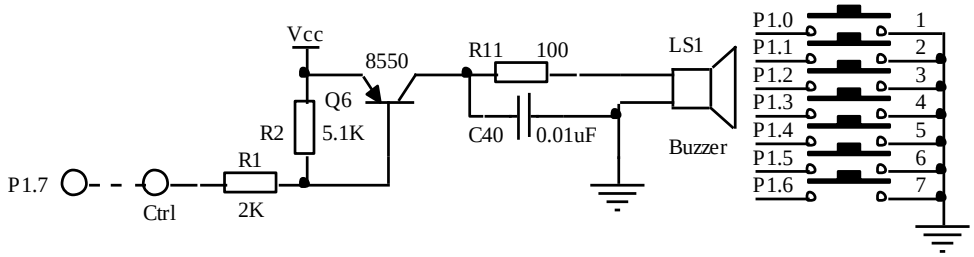
(1) 蜂鸣器输入不同频率的方波，会发出不同的声音；

(2) 通过按键，由单片机控制产生不同频率的方波，从而发出不同的声音。

2、实验过程

通过单片机，使 F5 区的 1～7 号键由低到高发出 1～7 的音阶。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明：

F6 区：Ctrl	——	A3 区：P1.7
F5 区：JP74	——	A3 区：JP51(P1 口)

2、运行程序，按 F5 区的 1～7 号键，输出 7 种音阶

3、使用 F5 区的 1～7 号键，弹一首《生日快乐》。

六、演示程序（源程序文件名：Buzzer.asm）

```
K1          BIT     P1.0            ;按键 1
K2          BIT     P1.1            ;按键 2
K3          BIT     P1.2            ;按键 3
K4          BIT     P1.3            ;按键 4
K5          BIT     P1.4            ;按键 5
K6          BIT     P1.5            ;按键 6
K7          BIT     P1.6            ;按键 7
Buzzer      BIT     P1.7            ;蜂鸣器
M1          EQU     17
M2          EQU     16
M3          EQU     15
M4          EQU     14
M5          EQU     13
M6          EQU     12
M7          EQU     11

            ORG     0000H
            LJMP    SUNT

            ORG     0100H
SUNT:       MOV     SP,#60H
MAIN:       MOV     P1,#0FFH        ;P1 口初始化
            LCALL   Demo            ;播放一段演示音乐
MAIN_1:     JB      K1,MAIN_2       ;1 号键是否按下
            LCALL   Sound1          ;1 号键发音子程序
MAIN_2:     JB      K2,MAIN_3       ;2 号键是否按下
            LCALL   Sound2          ;2 号键发音子程序
MAIN_3:     JB      K3,MAIN_4       ;3 号键是否按下
            LCALL   Sound3          ;3 号键发音子程序
MAIN_4:     JB      K4,MAIN_5       ;4 号键是否按下
            LCALL   Sound4          ;4 号键发音子程序
MAIN_5:     JB      K5,MAIN_6       ;5 号键是否按下
            LCALL   Sound5          ;5 号键发音子程序
MAIN_6:     JB      K6,MAIN_7       ;6 号键是否按下
            LCALL   Sound6          ;6 号键发音子程序
MAIN_7:     JB      K7,MAIN_73      ;7 号键是否按下
            LCALL   Sound7          ;7 号键发音子程序
MAIN_73:    SJMP    MAIN_1          ;返回从 1 号键开始扫描
```

```
;播放演示音乐
Demo:       MOV     DPTR,#Music
Demo_1:     CLR     A
            MOVC    A,@A+DPTR
            INC     DPTR
            JZ      Demo_Ret
            LCALL   SoundMCU        ;放音子程序
            JMP     Demo_1
Demo_Ret:   RET
;乐曲:),0-结果标志
Music:
            DB      M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M7,M7,M6,M5,M4,M3,M2,M1
            DB      M1,M2,M1,M2,M3,M2,M3,M4,M3,M4,M5,M4,M5,M6,M5
            DB      M6,M7,M6,M7,M7,M6,M6,M6,0
;程序控制发音
SoundMCU:   MOV     R5,#40H         ;控制放音时间
            MOV     R7,A
            ACALL   Time
            MOV     R6,A
SoundMCU_0: PUSH    06H
SoundMCU_1: ACALL   MusicalScale
            DJNZ    R6,SoundMCU_1
            POP     06H
            DJNZ    R5,SoundMCU_0
            RET
;计算时长
Time:       MOV     B,#0FFH
            XCH     A,B
            DIV     AB
            XCH     A,B
            CJNE    A,#8,$+3
            JC      Time_1
            INC     B
Time_1:     XCH     A,B
            RET

MusicalScale:   MOV     A,R7
MusicalScale1:  CLR     Buzzer      ;1 号键发音
            LCALL   Delay           ;延时
            DJNZ    ACC,MusicalScale1
            MOV     A,R7
MusicalScale2:  SETB    Buzzer
            LCALL   Delay           ;延时
            DJNZ    ACC,MusicalScale2
```

```
                RET
;1 号键发音
Sound1:         MOV     R7,#M1          ;发音频率，越大频率越低
Sound1_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K1,Sound1_1
                RET
;2 号键发音
Sound2:         MOV     R7,#M2          ;发音频率，越大频率越低
Sound2_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K2,Sound2_1
                RET
;3 号键发音
Sound3:         MOV     R7,#M3
Sound3_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K3,Sound3_1
                RET
;4 号键发音
Sound4:         MOV     R7,#M4
Sound4_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K4,Sound4_1
                RET
;5 号键发音
Sound5:         MOV     R7,#M5
Sound5_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K5,Sound5_1
                RET
;6 号键发音
Sound6:         MOV     R7,#M6
Sound6_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K6,Sound6_1
                RET
;7 号键发音
Sound7:         MOV     R7,#M7          ;发音频率，越大频率越低
Sound7_1:       ACALL   MusicalScale
                JNB     K7,Sound7_1
                RET
;延时
Delay:          NOP
                RET

                END
```